TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 9
REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES : FÉCONDATION, GROSSESSE ET MAÎTRISE DE LA REPRODUCTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les étapes de la fécondation

Les étapes suivantes sont données dans le désordre.

A) Formation des pronucléi mâle et femelle.

B) Fixation du spermatozoïde sur la zone pellucide et réaction acrosomique.

C) Fusion des membranes du spermatozoïde et de l'ovocyte.

D) Expulsion du second globule polaire (achèvement de la méiose).

E) Rassemblement des chromosomes paternels et maternels sur le fuseau de la première mitose (amphimixie).

F) Réaction corticale : libération du contenu des granules corticaux qui modifie la zone pellucide.

1) Remets ces étapes dans l'ordre chronologique.

2) Explique le rôle de la réaction corticale.

3) Où a lieu la fécondation chez la femme ? Quel est le nombre de chromosomes de la cellule-œuf ?

Exercice 2 : Le maintien du corps jaune pendant la grossesse

On dose chez une femme enceinte l'hormone hCG, la progestérone et l'œstradiol.

Semaines de grossesse	2	4	8	12	20	30	38
hCG (u.a.)	5	40	100	60	15	12	12
Progestérone (u.a.)	10	12	15	20	60	120	160
Œstradiol (u.a.)	5	6	8	12	40	90	130

Par ailleurs : l'ablation des ovaires avant la 8e semaine entraîne un avortement ; après le 3e mois, elle n'interrompt pas la grossesse. La hCG est sécrétée par l'embryon (trophoblaste) et a une action semblable à celle de la LH.

1) Analyse le tableau.

2) Explique pourquoi les règles ne surviennent pas en début de grossesse.

3) Explique le résultat de l'ablation des ovaires avant et après le 3e mois.

4) Sur quel principe reposent les tests de grossesse ?

Exercice 3 : **La pilule contraceptive**

Une pilule combinée contient un œstrogène et un progestatif de synthèse, pris chaque jour pendant 21 jours, suivis de 7 jours d'arrêt.

1) Explique comment cette pilule empêche l'ovulation.

2) Cite deux autres effets de la pilule qui renforcent son efficacité.

3) Explique pourquoi des règles surviennent pendant les 7 jours d'arrêt.

4) Quel moyen de contraception protège aussi contre les infections sexuellement transmissibles ?

Exercice 4 : **Infertilité et procréation médicalement assistée**

Un couple consulte pour infertilité. Le spermogramme de l'homme est normal. Chez la femme, une radiographie révèle des trompes bouchées à la suite d'une infection ancienne ; ses cycles sont normaux.

1) Explique pourquoi l'obstruction des trompes empêche une grossesse.

2) Le médecin propose une fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE). Décris les grandes étapes de cette technique.

3) Pourquoi administre-t-on à la femme des hormones (FSH) avant la ponction des ovocytes ?

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Par un exposé illustré, décris les étapes de la fécondation chez les mammifères, puis montre comment la grossesse est maintenue durant les premiers mois.

LN_EDUCATION